



# Un tutor de *matemática* y un orientador *vocacional*

Eligiendo Mi Camino · Propuesta para Arequipa

GERENCIA REGIONAL DE EDUCACIÓN DE AREQUIPA · BANCO MUNDIAL · MINEDU · UDOCZ · UPC · ANTHROPIC

ELIGIENDO MI CAMINO · AREQUIPA

AGOSTO DE 2026

DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL

# Terminar la secundaria y entrar al trabajo.

Es la transición que decide si un joven *entra a la economía formal* o queda fuera de ella.

## 17,4%

de los jóvenes de 15 a 29 no estudia ni trabaja. En las mujeres es **23,3%**; en los hombres, 11,6%

## 72%

de ellos tiene **secundaria o menos**. La credencial que les falta es exactamente esta

## 20 años

después, las promociones con más NiNi **siguen ganando menos**. No es una pausa que se recupera: se arrastra toda la vida laboral

No es solo una pérdida individual: es **capital humano que el país no recupera**. El Perú aprovecha hoy el **61%** de la productividad que sus jóvenes podrían alcanzar.

Es también la prioridad declarada del **gobierno entrante**: que los estudiantes egresen con *secundaria completa y una certificación técnica corta*, con metas de +40% de inserción juvenil en empleo formal al 2031.

FUENTES • INEI (ENAO 2024) • DE HOYOS, ROGERS Y SZÉKELY (2016), «NINIS EN AMÉRICA LATINA», BANCO MUNDIAL, P. 5 • PLAN DE GOBIERNO 2026-2031



LA TRANSICIÓN QUE DEFINE UNA TRAYECTORIA LABORAL



EL DESAFÍO EN AREQUIPA

# Dos brechas se cruzan al terminar la secundaria.

Arequipa está entre las regiones con *mejores resultados del país* en matemática, y aun así más de la mitad de sus jóvenes de 17 a 24 años está fuera de la educación superior.

**22,0%**

alcanza el nivel esperado en **Matemática** en 2.º de secundaria, el último grado con dato regional

**53,5%**

de los jóvenes de 17 a 24 años **no está en educación superior**

**15,1%**

de los jóvenes de 15 a 24 años **ni estudia ni trabaja**

A nivel nacional, solo el **12,8%** alcanza lo esperado en matemática al terminar quinto de secundaria.

Aprender más no alcanza si al terminar la secundaria el estudiante no sabe qué sigue. Es exactamente el problema que ataca el orientador: no el nivel, sino la transición.



SESIÓN DE ORIENTACIÓN • 5.º DE SECUNDARIA

EL PROBLEMA

# Pero esa decisión se toma a ciegas.

El sistema le pide a un chico de 16 años que elija su futuro *sin mostrarle* qué caminos existen, cuánto pagan ni cómo se llega a ellos.

## Sin datos

deciden su futuro sin información sobre las trayectorias disponibles ni sus retornos

## 7 de 10

de 17 a 24 años **no está en educación superior**. Solo 33 de cada 100 asiste: 21 a la universidad y 12 a un instituto técnico

## 7 de 100

había recibido alguna orientación vocacional antes del programa

**Y solo 3 de cada 100** tiene un padre o madre con educación superior: las personas en quienes más confían no pueden describirles los caminos.

De aquí a 2030, más de **1.200 millones** de jóvenes entran a un mercado laboral que cambia rápido, donde el 63% de las empresas no encuentra las habilidades que busca.



COLEGIO PÚBLICO • LIMA • 5.º DE SECUNDARIA

## LO QUE YA SABEMOS

# Sabemos qué funciona.

*La orientación personalizada mueve decisiones donde la información sola no.*

- Pero es **costosa de escalar**: llega solo a las familias que pueden pagarla. En un colegio público, casi no existe.
- Lo caro nunca fue la información, sino el **tiempo del profesional** para personalizarla.
- Y eso es **exactamente lo que la IA cubre hoy**, a costo casi cero.

La IA vuelve barato lo que antes solo tenían quienes podían pagarlo.

La mentoría intensiva mueve decisiones donde la información sola y hasta los incentivos económicos no lo hacen, pero es costosa de escalar ([Carrell y Sacerdote, 2017](#)); los meta-análisis confirman que la orientación vocacional funciona ([Whiston et al., 2017](#)). Y una intervención de orientación laboral en Sudáfrica subió el empleo +26% ([Banco Mundial](#)).



LA ORIENTACIÓN PERSONALIZADA FUNCIONA, PERO ES COSTOSA DE ESCALAR



¿PUEDE LA IA CERRAR ESTA BRECHA?

# El Banco apostó a que sí y nos mandó a probarlo.

Ganamos el **Premio Presidencial de Innovación** del Grupo Banco Mundial, a la iniciativa con más potencial, para probarla en tres países: Etiopía, Perú y Ucrania. **Eligiendo Mi Camino es el de Perú**, y su escalamiento está entre las **prioridades del presidente del Banco**.

7

reconocidos en todo el Banco Mundial

Único

en el sector educación

*"Steal shamelessly, share seamlessly." — Ajay Banga, presidente del Grupo Banco Mundial.*



EL EQUIPO CON AJAY BANGA • PRESIDENTE DEL GRUPO BANCO MUNDIAL • WASHINGTON D.C.

EL TUTOR CON IA

# Un tutor de matemática que acompaña, no resuelve.

1

## Diagnostica

Detecta brechas y errores conceptuales, no solo respuestas mal.

2

## Personaliza la práctica

Ejercicios y retroalimentación según el currículo nacional.

3

## Acompaña, no resuelve

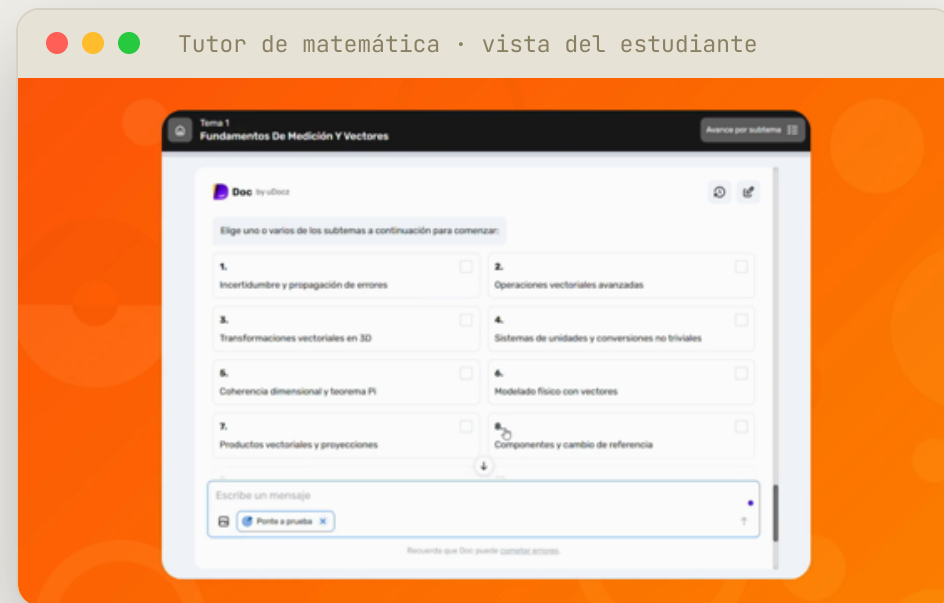
Estrictamente académico y con guardarraíles: guía el trabajo del estudiante en lugar de hacerlo por él.

4

## Modo escuela o modo casa

El mismo tutor, según dónde esté el estudiante.

Es la diferencia que decide el resultado: la evidencia en contra viene de estudiantes que usan IA **solos y sin diseño**, no de tutores contruidos para el aula.



**93%** de los docentes lo considera útil o muy útil · **81%** valora su contenido y su facilidad de uso · **cinco meses** de uso en aula, uno más que el orientador

EL TUTOR CON IA • CÓMO DIAGNOSTICA

# Cada respuesta equivocada delata un error distinto.

La plataforma no corrige:  
*diagnostica.*

- **Pregunta** en lugar de dar la respuesta.
- **Muestra la brecha** en lugar de esconderla.
- **Da menos pistas** a medida que el estudiante mejora.

Una sola pregunta separa **cuatro maneras distintas** de no haber entendido. El docente ve cuál eligió cada estudiante.

► [Ver la plataforma en video \(español\)](#)

EJEMPLO • SUMA DE FRACCIONES • 2.º DE SECUNDARIA

¿Cuánto es  $\frac{1}{2} + \frac{1}{3}$ ?

- |   |               |                                                                               |
|---|---------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| A | $\frac{5}{6}$ | Correcta. Lleva las dos a sextos y suma.                                      |
| B | $\frac{2}{5}$ | Suma los de arriba y los de abajo. No entendió qué representa el denominador. |
| C | $\frac{1}{6}$ | Multiplicó en lugar de sumar. Confunde las dos operaciones.                   |
| D | $\frac{2}{6}$ | Encontró el denominador común y se olvidó de convertir los numeradores.       |

Y EN LUGAR DE DAR LA RESPUESTA, DEVUELVE LA PREGUNTA

«Pero  $\frac{2}{5}$  es **menor** que  $\frac{1}{2}$ . ¿Puede sumar  $\frac{1}{3}$  hacer que el resultado sea más chico?»



EL ORIENTADOR CON IA

# Y un orientador que ordena la decisión.

1

## Empieza por tu ikigai

Lo que amas, lo que haces bien y lo que el mercado paga.

2

## Explora rutas reales

Universidad, técnica y empleo directo desde secundaria.

3

## Salarios y quién contrata

Datos reales del mercado peruano, las cifras que casi nadie ve.

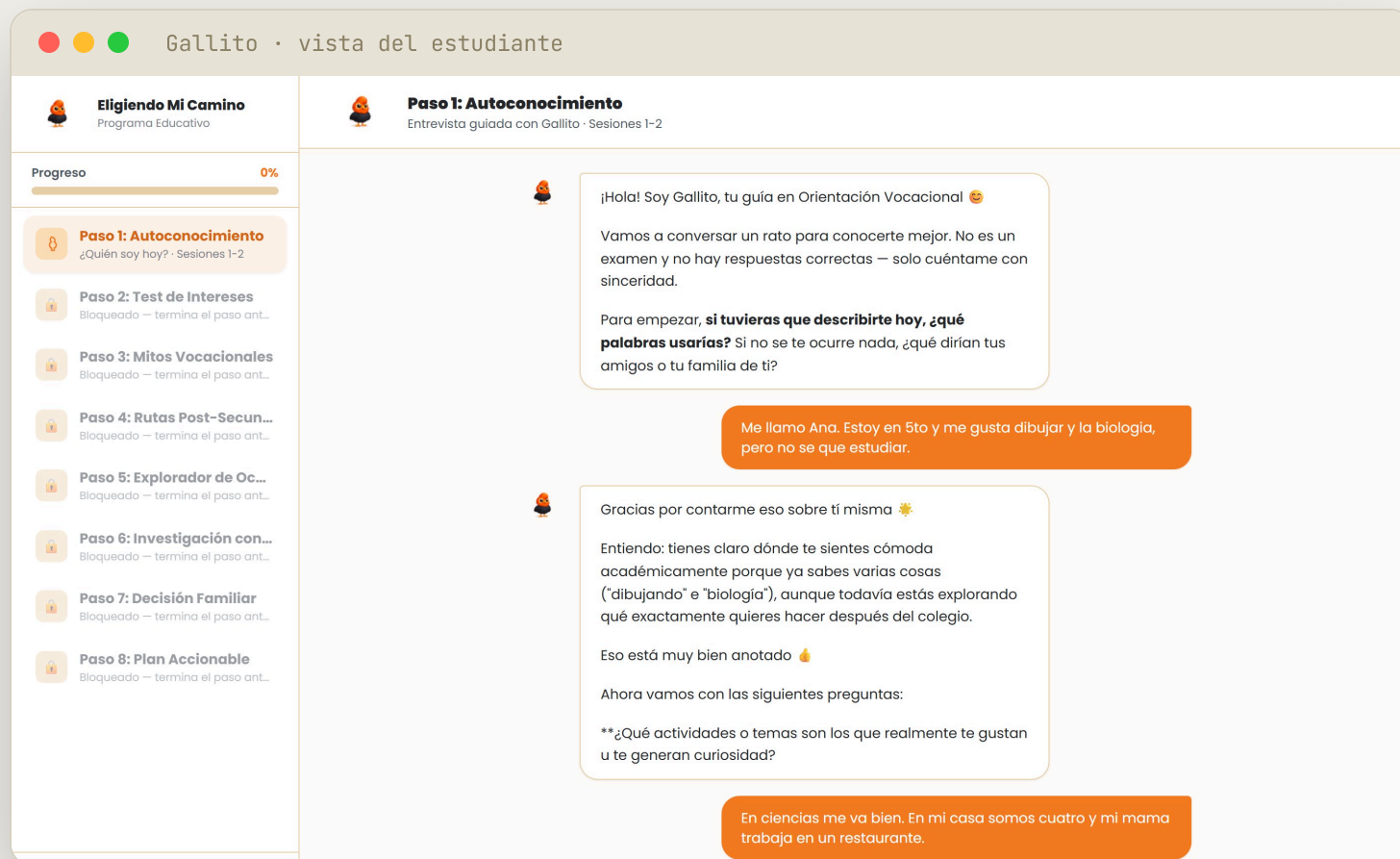
4

## Prepara la conversación de casa

El obstáculo más duro suele ser la familia. El coach lo ensaya antes.

Son **12 sesiones de clase** dentro de la jornada escolar: el docente recibe los [planes de clase ya preparados](#) y supervisa la sesión.

► [Ver la plataforma en video \(español\)](#)



EL ORIENTADOR CON IA • CÓMO FUNCIONA

# Carreras reales, exploradas con datos reales.

- 1 Empieza por tu ikigai**  
Lo que amas, en lo que eres bueno, y lo que el mercado paga.
- 2 Explora rutas reales**  
Universidad, técnica, y también empleo directo desde la secundaria.
- 3 Un día en esa vida, cuánto paga y quién contrata**  
Sueldos reales de los datos laborales del Perú: los números que la mayoría de los estudiantes nunca ve.
- 4 Para cada estudiante**  
Incluido el **70%** que no va directo a la universidad.

[Probar el orientador → eligiendomicamino.org](https://eligiendomicamino.org)





## DATOS REALES

# Números que ningún estudiante ve.

**130+ ocupaciones** en **12 sectores**, con el salario real que paga cada una.

- Salarios reales de **INEI y MTPE**, no promedios de folleto.
- Instituciones licenciadas por **SUNEDU** y becas **Beca 18 / Pronabec**.
- Incluye el **70%** que no va directo a la universidad.



EVIDENCIA • ENSAYO ALEATORIZADO

# Las creencias se mueven y los planes las siguen.

Los estudiantes creen que una carrera técnica paga **S/ 1.300**. La cifra real del INEI es **S/ 1.922**. El coach corrige la creencia.

**9 de 10**

estudiantes tratados usan la plataforma

**+21%**

corrige la creencia sobre el salario técnico, hacia la cifra real

**+14%**

intención de matricularse en un instituto técnico

Evaluación independiente: la conduce un equipo de investigadores especializados, con el ensayo pre-registrado antes de ver los datos • +100 colegios •  $n \approx 4.500$  • grupo de control • IRB.

Miden creencias y planes, todavía no matrícula • +0,12 DE en el índice de preparación vocacional.



5.º A • CADA ESTUDIANTE CON LA CARRERA QUE ELIGIÓ

# Los estudiantes, *en sus palabras.*



TESTIMONIOS · ABRE CON JAIME SAAVEDRA (BANCO MUNDIAL) Y SIGUE CON LOS ESTUDIANTES

## LA LECCIÓN DEL PILOTO

# La tecnología no es la restricción.

*Lo que decide si un colegio lo usa, o lo abandona en la segunda semana, es humano.*

- **Onboarding del colegio.** Director convencido, laboratorio verificado, horario protegido.
- **Formación docente.** Ya formamos **460+ docentes**, con **341** en ruta de certificación UPC, que cuenta para el escalafón.
- **Acompañamiento.** Seguimiento semanal, alertas de aulas sin actividad, reportes que dicen qué hacer el lunes.

No es solo nuestro piloto: siete ensayos aleatorizados en cuatro continentes muestran que el diseño y el acompañamiento, no el acceso a la IA, deciden si se aprende.



341 EN CERTIFICACIÓN UPC





## GALLITO OFFLINE • EL COMPLEMENTO

# Y para llegar donde no hay señal.

*El siguiente paso: el mismo recorrido del Gallito online, corriendo en un modelo local, sin internet.*

- **Complementa al Gallito online**, no lo reemplaza: extiende el alcance a los colegios sin conexión.
- **100% en el dispositivo**: corre en las computadoras que el colegio ya tiene, a costo casi cero y sin que los datos salgan.
- La pieza clave para **escalar a zonas rurales**, donde la conectividad no existe.
- **Es el seguro del programa**: si mañana el cómputo deja de estar donado o no alcanza para pagar tokens, sigue funcionando igual.

El modelo local ya está **cerca de la calidad de la nube**, y donde hoy no hay nada, es la diferencia entre algo y nada.

[Probar la versión offline → eligiendo-mi-camino-offline](#)



"Antes de conocer a Gallito, no tenía una idea real de *qué quería hacer*."

ESTUDIANTE DE 5.º • COLEGIO PÚBLICO • LIMA, PERÚ

El piloto ya se hizo: 110 colegios de Lima y una evaluación de por medio. Proponemos **ir a escala en toda Arequipa**, por etapas. Lo que falta es la lectura de la región: por dónde empezar, con quién, y qué hay que resolver antes.

[eligiendomicamino.org](https://eligiendomicamino.org) • formación docente [/chat](#) • consultas

[versión offline](#) • sin internet ▶ [video](#) • testimonios de estudiantes [la iniciativa en el BM](#)

[eligiendomicamino@worldbank.org](mailto:eligiendomicamino@worldbank.org)



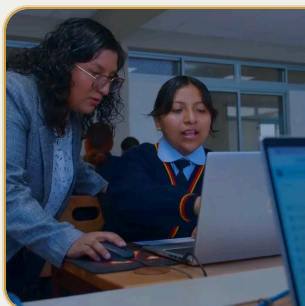
¿CONSULTAS SOBRE EL PROGRAMA?

**Gallito las responde.**  
[eligiendomicamino.org/chat](https://eligiendomicamino.org/chat)



NO ES UN PROYECTO AISLADO

# Una cartera de herramientas en operación.



PERÚ • ESTA PROPUESTA

## Eligiendo Mi Camino

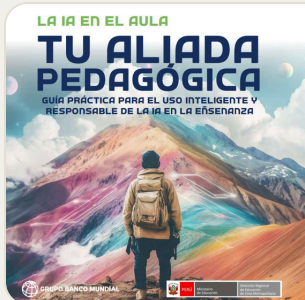
Orientación vocacional y tutoría de matemática con IA.



AMÉRICA LATINA • DIRECTORES

## El Director LIBRE

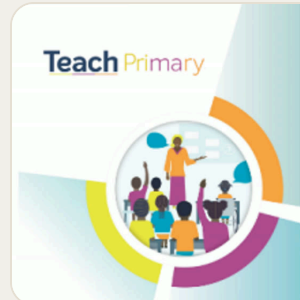
IA que libera a los directores de horas de papeleo.



PERÚ • DOCENTES

## La IA en el Aula

Guía y capacitación para usar la IA de forma responsable.



GLOBAL • OBSERVACIÓN DE AULA

## Teach + IA

Automatiza la observación de aula del marco Teach.

238.685 descargas de las publicaciones del equipo (2024-2026) • 205 países • Perú es el **segundo país del mundo** por descargas. Toda la evidencia en la red EvidenciaIA.



## QUIÉN IMPLEMENTA

# uDocz, socio implementador peruano.

**3,5 M**

usuarios activos por mes

**15 M**

sesiones de aprendizaje por mes

**+200 K**

docentes en su red

**70%**

de adopción en las primeras seis semanas

**75%**

de estudiantes reporta mejores calificaciones

**80**

Net Promoter Score

El indicador decisivo es el primero: **70% de adopción en seis semanas**. El componente que financia este aporte no es tecnológico sino de adopción institucional, y es la especialidad de uDocz.

[Conocer uDocz → udocz.com](https://udocz.com)

Respaldo: Saikantay Ventures • GSV Ventures • Latitud • University of Helsinki • X Edu • Top 20 EdTech del GSV Cup y Top 100 EdTech de HolonIQ/QS en América Latina